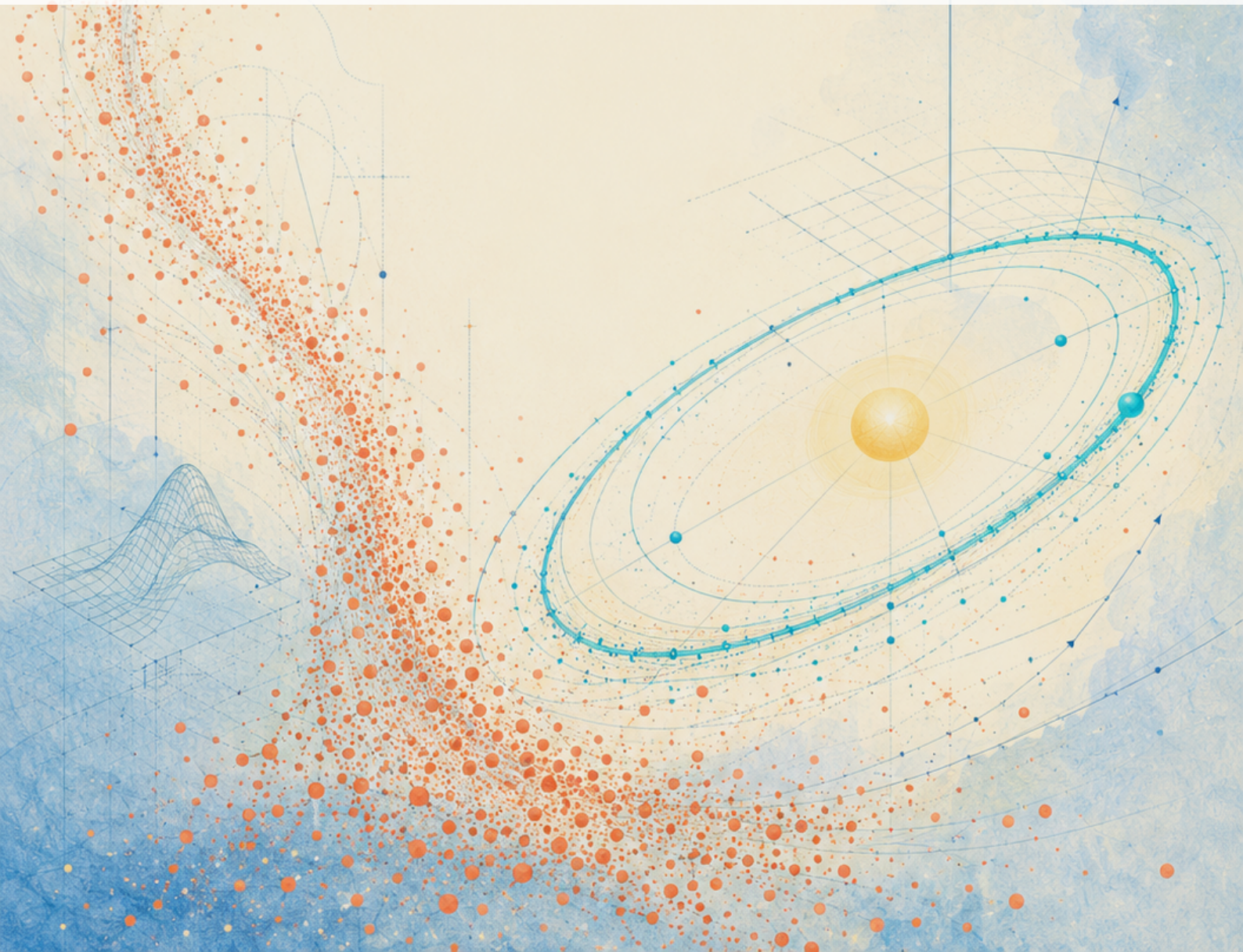
תרגולים בחישוב מדעי

תרגול מדעי מונחה עם Julia

77641



תוכן העניינים

1 התמצאות: עבודה מדעית עם Julia 1

0.1 מה נעשה בתרגול 1

0.2 רשימת פתיחה בטוחה 1

2 ביטויים ראשונים ב-Julia והתאמת קפיץ 3

1.1 דף עזר במסך אחד 3

1.2 הסטופר המונחה: 17 דקות 4

1.3 תרגול: מדידת קבוע קפיץ 5

1.4 מטלת חובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית 5

1.5 בונוס בחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית 5

1.6 להעמקה: עקומות ליסאז'ו 6

3 גוף נמשך במעלה מישור משופע 7

2.1 דף עזר קצר 7

2.2 העיקרון הפיסיקלי 7

2.3 החלק המודרך: 20 דקות 7

2.4 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי 8

2.5 מטלת חובה: האם קליע עובר מעל קיר? 8

2.6 בונוס בחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין 8

2.7 להעמקה: החזרה פנימית מלאה 9

4 לולאות וקטורים ותנועה נדגמת 11

3.1 תזכורת קצרה 11

3.2 בעיית תרגול המונחית (עד 20 דקות) 11

3.3 מעקב עבודה נתמכת 11

3.4 תרגול: מן הדגימה הראשון של סף קירור 12

3.5 מטלת חובה: זריקה ממרפסת 12

3.6 בונוס בחירה: הילוך מקרי שניתן לשחזר 12

3.7 להעמקה: מהילוך יחיד לדיפוזיה 12



0. התמצאות: עבודה מדעית עם Julia

פרק 0: פתיחה קצרה שאינה נבדקת

0.1 מה נעשה בתרגול

נשתמש בתוכניות כדי להצהיר במפורש על הנחות פיסיקליות, לחשב באופן שניתן לשחזר, לבדוק תוצאות ולציין מה המודל אינו מוכיח. בשבועות 1–3 החלק המונחה אינו עולה על 20 דקות; יתר הזמן מיועד לעבודה נתמכת על תרגיל הליבה של אותו שבוע.

תוכנית אינה טיעון פיסיקלי

מחשב מבצע הוראות מפורשות על ייצוגי נתונים. אנו עדיין בוחרים קואורדינטות, יחידות, תחומים, בדיקות ופירוש. Julia היא שפת הקורס; הרגלי מודל, בדיקה וטיפול זהיר בנתונים עוברים גם ל-Python ולכלים מדעיים אחרים.

0.2 רשימת פתיחה בטוחה

נפתח את Julia, נריץ 1 + 1 ונזהה היכן מופיע פלט התא. נביא לתרגול הבא את קובץ ה-CSV ואת המחברת של שבוע 1. כאשר מתקבלת שגיאה, נבקש עזרה מוקדם ונעתיק את השורה השימושית הראשונה ואת הקוד שהפיק אותה.

מצב הערכה

פרק 0 הוא התמצאות בלבד. אין לו תרגיל בית, בונוס, בודק CodeRunner או דרישת תכנות בבחינה.



1. ביטויים ראשונים ב-Julia והתאמת קפיץ

סטודיו שבוע 1: קריאת טבלת קפיץ נתונה, התאמת שיפוע והתחלת תרגיל הליבה

1.1 דף עזר במסך אחד

מה אנו כבר יודעים לעשות

אנו יכולים להריץ תא ב-Julia, לחשב ביטויים סקלריים, להציב ולשנות ערכים, להדפיס תוצאה בעלת תווית ולהבחין בין שגיאת תחביר, שגיאת זמן ריצה ושגיאה לוגית. אנו גם יכולים לקרוא CSV נתון אל DataFrame, לבחור עמודות בשמן ולהעתיק ולפרש מתכון התאמה נתון בלי לטעון לשליטה במערכים או בהתאמה.

רעיונות מרכזיים ועזר תחביר

ביטוי מפיק ערך. משתנה נותן שם לערך. ב-name = expression, Julia מחשבת את צד ימין ושומרת אותו בשם שמשמאל. נשתמש ב-println("label", value) לפלט קריא. שגיאת תחביר אינה ניתנת לניתוח; שגיאת זמן ריצה מתרחשת בזמן החישוב; שגיאה לוגית רצה אך עונה על השאלה הלא נכונה.

הכלים של היום

ערכים סקלריים, +, -, *, /, הצבה ב-=, println, CSV.read, DataFrame ובחירת עמודה בשם, הערות יחידה ובדיקת המקרה הידוע $V = 0 \Rightarrow I = 0$. מתכון שיעורי הבית הנתון מכיל גם length, sum ואופרטורים מנוקדים; אלה אינם מיומנויות עצמאיות היום.

בדיקה לפני שמתחילים

בלי להריץ קוד, חזו את הערך המספרי ואת היחידה שלו עבור resistance לאחר voltage = 2.0, current = 0.4 ו-resistance = voltage / current.

להסברים מלאים חזרו לפרק שבוע 1 בחוברת ההרצאות, בסעיפים היכן רואים תוצאה?, *Julia* כמחשבון, שמות לערכים לפני הפיסיקה ו-תהליך מודרך ממדידה למודל, ובהן התיבות על מינימום ריבועים, שאריות, יחידות ושגיאת מודל.

1.2 הסטודיו המונחה: 17 דקות

תיבת פיסיקה לסטודנטים: קפיץ

לקפיץ הנמתח מרחק מתון בתחום האלסטי מתקיים בגודל $F = kx$. ההתארכות x נמדדת מן האורך הלא-עמוס במטרים, הכוח F בניוטון, והשיפוע k הוא קבוע הקפיץ בניוטון למטר. נבחר התארכות וכוח חיוביים. במקרה הידוע $x = 0$ מתקבל $F = 0$. עומס קדם, היסט, היסטרזיס, עיוות פלסטי ויציאה מן התחום האלסטי עלולים לפסול ישר.

0–5 דקות: קריאת CSV ו-DataFrame

נפתח את קובץ הנתונים של הקורס assets/data/spring_force.csv. קובץ CSV הוא טבלת טקסט עם ערכים המופרדים בפסיקים ושמות עמודות בשורה הראשונה. נקרא אותו במפורש אל DataFrame: טבלה שבה עמודות בעלות שם נשארות מיושרות שורה-מול-שורה.

```
using CSV, DataFrames
root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
candidates = [joinpath(root, "assets", "data", "spring_force.csv"),
              joinpath(root, "reveal", "week01", "spring_force.csv")]
datafile = candidates[findfirst(isfile, candidates)]
spring = CSV.read(datafile, DataFrame)
x = spring.extension_m
y = spring.force_N
println(length(x), " measurements")
```

```
6 measurements
```

נריץ את דוגמת קריאת הקובץ מתיקיית הנתונים של הקורס, assets/data. הווקטורים x ו-y מכילים שש מדידות תואמות. נחזה $F = 0$ כאשר $x = 0$ ומגמה עולה וישרה. ניקוי טבלאות עשיר יותר יגיע בהמשך.

5–13 דקות: התאמה מודרכת אחת

המחברת משתמשת במתכון הסכומים הממורכזים של ההרצאה. אנו קוראים את תוצאתו ולא מתכננים אותו מחדש.

```
x = [0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10]   # m
y = [0.01, 0.39, 0.81, 1.18, 1.61, 1.99]    # N
n = length(x)
xbar = sum(x) / n; ybar = sum(y) / n
slope = sum((x .- xbar) .* (y .- ybar)) / sum((x .- xbar).^2)
intercept = ybar - slope * xbar
println("slope = $(round(slope; digits=1)) N/m")
println("intercept = $(round(intercept; digits=4)) N")
```

```
slope = 19.9 N/m
intercept = 0.0033 N
```

יחידות השיפוע הן ניוטון למטר, ולכן הוא מעריך $k \approx 19.9\ \mathrm{N/m}$. חיתוך קטן הוא בדיקת היסט, לא חוק חדש.

אם נשנה את voltage ל-3.0 בלי להריץ מחדש את ההשמה הסופית, resistance שומר על ערכו הישן. הצבה רושמת תוצאה כאשר השורה רצה.

13–17 דקות: בדיקה ופירוש

נבדוק אם השאריות משני צדי האפס. נשנה כוח נתון אחד ונבצע התאמה מחדש: גם השיפוע והחיתוך עשויים להשתנות, ולכן נחשב מחדש את כל התחזיות ואת כל השאריות לפני שנחליט מה השתנה. ישר עשוי להועיל בתחום הנתון בלי להוכיח שהקפיץ לינארי בכל התארכות.

נקודת בדיקה

מה יחידות השיפוע? מדוע $F = 0$ ב-$x = 0$ היא בדיקה שימושית?

17–20 דקות: העברה לשיעורי הבית

נפתח את הדף הנפרד תרגיל בית 1: התאמת נפילה חופשית. נאתר את free_fall.csv בתיקיית הנתונים של הקורס, ואז נזהה את t_s, את y_m, את התחזיות ואת השאריות.

לאחר דקה 17

החלק המונחה של התרגול הסתיים. כל הזמן הנותר מוקדש לעבודה נתמכת על שיעורי בית הליבה הנפרדים בלבד. לא נוסיף פעילות תרגול נוספת ולא נפתח את הבונוס לפני שהליבה הושלמה באופן עצמאי.

1.3 תרגול: מדידת קבוע קפיץ

נעביר את אותו ניתוח לקפיץ. זוגות המדידות הם התארכות x במטרים וכוח מופעל F בניוטון; נתאים את המודל $F = kx + F_0$. כאן, בניגוד לגרף שבו ההתארכות בציר האנכי, השיפוע הוא ישירות קבוע הקפיץ k ביחידות ניוטון למטר. נצפה מראש לשיפוע חיובי ונבדוק שלחותך יש יחידות כוח.

לפני המפגש נפתח את מחברת התרגול לשבוע 1 ונאתר את הנתונים ואת תאי ההתאמה המסופקים. בעשרים הדקות הראשונות נבחן את הצירים, נעקוב אחר התאמה אחת ונפרש את השיפוע, ההיסט ושארית אחת. לאחר מכן נתחיל את מטלת הנפילה החופשית בעזרת צוות ההוראה. נקודת בדיקה מועילה היא להסביר מדוע החלפת הצירים משנה את יחידות השיפוע ואת משמעותו; בנתונים רועשים, התאמה מחודשת בצירים ההפוכים אינה בהכרח הופכי השיפוע הקודם.

1.4 מטלת החובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית

נבדוק אם מרחקי הנפילה מתאימים לשחרור ממנוחה בכבידה אחידה בקירוב. נגדיר מרחק חיובי כלפי מטה, ולכן $y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + b$, כאשר $g > 0$ ביחידות מטר לשנייה בריבוע ו-b במטרים. הפעולה המסופקת t_s .^ 2 הופכת את ריבוע הזמן לקואורדינטה האופקית. נתאים $y = at^2 + b$ ונפרש $g = 2a$: הגורם שתיים נובע ממשוואת התנועה ולא ממוסכמה של התוכנה.

נעבוד בשלבים:

1. נבחן את free_fall.csv המסופק: נזהה את עמודות הזמן והמרחק, את יחידותיהן ואת מספר המדידות.
2. נחזה את צורת הגרפים של y מול t ושל y מול t^2 לפני ההתאמה. ניישם את המתכון ונשמור את התחזיות ואת השאריות, מדידה פחות תחזית.
3. נכין איור אחד: הנקודות הנמדדות כסמנים עם המודל המותאם מעליהן, וכל ציר מסומן בכמותו וביחידותיו.
4. נשמור את האיור כ-PNG או PDF ונדווח על g ועל ההיסט. נסביר אם השאריות תומכות במודל בתחום המדידות ונציין הנחה שההתאמה לבדה אינה מוכיחה.
5. נגיש את הסקריפט ואת האיור בעמוד ה-Moodle של הקורס, כפי שמפורט בדף המטלה.

נגיש סקריפט שלם יחד עם האיור; בשבוע 1 הגדרת פונקציה אינה חלק מהעבודה. המטלה הראשונה נבדקת ידנית ב-Moodle, עבור/לא עבור. כדאי להשאיר את דף המטלה לצידנו, מפני שבו מפורטים העמודות הנדרשות, האיור והגדלים שיש לדווח. עיגול התוצאה לצורך הצגה אינו צריך לעגל את הערכים המשמשים לחישוב.

1.5 בונוס לבחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. השלמתו מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

לאחר קריאה עצמאית של 10–15 דקות נשפר גרף מינימלי מסופק של חוק אוהם. כאן המתח בציר האופקי והזרם בציר האנכי, ולכן שיפוע המודל הוא מוליכות בסימנס ולא התנגדות באוהם. נזהה את סדרת הזרם הנמדד ואת סדרת הזרם המותאם לפני שינוי העיצוב.

נוסיף את הכותרת, תוויות הצירים והיחידות, המקרא, סמני המדידות, קו המודל, המסגרת וגודל האיור שנקבעו, ונייצא PNG ו-PDF. קטע החישוב מספק סדרות מאומתות ותואמות; התמונות נבדקות בנפרד לפי הרשימה המפורשת. נוודא ששינוי תווית או סגנון קו אינו משנה מדידה. דף הבונוס מציין את הטקסטים ושמות הקבצים המדויקים, כך שהבדיקה עוסקת בשלמות מדעית ולא בטעם אישי או בהשוואת פיקסלים.

1.6 להעמקה: עקומות ליסאז׳ו

בחקירה זו, שהיא רשות ואינה נבחנת, נשתמש במתכון שרטוט מסופק עבור

$$x(t) = A\cos(at + \delta), \qquad y(t) = B\sin(bt).$$

הזמן t בשניות, התדירויות הזוויתיות a, b ברדיאנים לשנייה, הפאזה δ ברדיאנים, ו-A, B הן משרעות הקואורדינטות. העקומה מציגה שתי תנועות סינוסיות בלתי תלויות יחד; אין זה מסלול תחת כוח כבידה מרכזי.

נקבע משרעות ונשווה יחסי תדירות $1:1$, $1:2$ ו-$2:3$. עבור יחס אחד נשנה את הפאזה מ-0 ל-$\pi/2$. נשמור שני גרפים מנוגדים וננסח השערה על סגירות ועל סימטריה. נבדוק אם הארכת תחום הזמן משנה עקומה שנראתה פתוחה: חלון שרטוט סופי אינו הוכחה לאי-סגירות. הפעילות אינה מוסיפה תחביר חובה והיא נפרדת מהבונוס המזכה בנקודות.



2. גוף נמשך במעלה מישור משופע

20 דקות של פתרון מודרך ולאחריהן עבודה נתמכת על תרגיל הבית

2.1 דף עזר קצר

נשתמש ב-Int, Float64, String ו-Bool; בהשוואות; ב-&&, ||, ! ו-xor; בענפי else/elseif/if; ב-deg2rad, ב-atan(y,x) וב-ArgumentError. לפני בדיקת תחום פיסיקלי נאמת ש-value isa Real, ש-value isa Bool) וש-isfinite(value); ב-Julia ערך Bool הוא גם Real, אך אינו מדידה פיסיקלית. שגיאה דוחה ארגומנט לא תקין; הדפסה רק מציגה טקסט.

2.2 העיקרון הפיסיקלי

כיוון החיכוך

נבחר מעלה המישור כחיובי. כוח ידוע P מתחרה ב-$mg\sin\theta$, ולכן הנטייה ללא חיכוך היא $T = P - mg\sin\theta$. אם $T > 0$ הגוף נוטה לעלות ולכן החיכוך פונה מטה; אם $T < 0$ הגוף נוטה לרדת ולכן החיכוך פונה מעלה. החיכוך מתנגד לנטיית התנועה, לא למילה "נמשך". הוא יכול להחזיק כאשר $|T| \le \mu_s mg\cos\theta$; אחרת גם החיכוך הקינטי מתנגד לנטייה ו-$a = (T - \operatorname{sign}(T)\mu_k mg\cos\theta)/m$. נניח $0 \le \mu_k \le \mu_s$, $0 \le \theta < 90^\circ$, חיכוך קולון, מגע קשיח ומישור קבוע. כאשר $T = 0$ אין צורך בחיכוך; מישור אופקי וחיכוך אפס הם בדיקות גבול.

2.3 החלק המודרך: 20 דקות

0–5 דקות: חיזוי הכיוון

עבור $P = 20\ \text{N}$, $m = 5\ \text{kg}$ ו-$\theta = 20^\circ$, נחשב תחילה את T ונשאל לאיזה כיוון היה הגוף מתחיל לנוע ללא חיכוך.

5–14 דקות: מעקב אחר ההחלטה

```
pull = 20.0       # N
mass = 5.0        # kg
angle = 20.0      # deg
tendency = pull - mass * 9.81 * sind(angle)   # N
if tendency > 0
    friction_direction = "downhill"
```

```
elseif tendency < 0
    friction_direction = "uphill"
else
    friction_direction = "none"
end
println(friction_direction)
```

```
downhill
```

לאחר מכן נשווה את abs(tendency) לחיכוך הסטטי המרבי ונסווג "stuck" או "sliding".

20–14 דקות: העברה לתרגיל הבית

נבדוק ערכים סופיים ותחומים לפני חישוב. ArgumentError דוחה ארגומנט לא תקין. נפתח את קובץ השלד של תרגיל בית 2 ונשלים סקריפט שקורא חמישה ערכים מהמקלדת באמצעות `parse(Float64, readline())`, מאמת אותם ומחשב את הגובה. גובה שלילי מוביל להודעת נחיתה בלבד. אחרת, תנאים מקוננים קובעים את המצב האנכי ואת תוצאת המפגש עם הקיר, ומודפסות שלוש שורות תוצאה. נבדוק את ששת המקרים שבטבלה לפני הגשת הסקריפט השלם ב־Moodle; אין צורך במנגנון בדיקות מובנה.

2.4 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי

נוסיף למודל המישור כוח משיכה ידוע P כלפי מעלה. לפני בחירת סימן החיכוך נחשב את הנטייה ללא חיכוך, $T = P - mg\sin\theta$. כאשר T חיובי, התנועה הצפויה היא במעלה המישור; כאשר הוא שלילי, התנועה הצפויה היא במורד. החיכוך מתנגד לנטייה זו, וחיכוך סטטי יכול להחזיק את הגוף כאשר $|T| \le \mu_s N$.

נגיע למפגש כשאנו יודעים לקרוא שרשרת תנאים ולהמיר מעלות לרדיאנים. בחלק המודרך הקצר נחזה כיוון, נעקוב אחר ענף אחד ונבדוק את $T = 0$. לאחר מכן נתחיל את מטלת מעבר הקיר. נתרגל שיטה חוזרת: נאמת קלט, ננסח תנאי פיסיקלי, נחשב את המקרה המתאים ונבדוק את גבולו.

2.5 מטלת החובה: האם קליע עובר מעל קיר?

נשגר מגובה הקרקע במהירות v_0 ובזווית θ, עם גודל כבידה $g > 0$. נגדיר $+x$ לכיוון הקיר ו-$+y$ מעלה. במודל של כבידה אחידה ללא גרר,

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w / v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2} g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - g t_w.$$

נדרוש $v_x > 0$ לפני החלוקה. נשווה את y_w לגובה הקיר ונשתמש ב-$v_{y,w}$ לסיווג עלייה או ירידה. שוויון בגובה נחשב מעבר; מהירות אנכית אפס שייכת לקטגוריית הירידה לפי המוסכמה שפורסמה. גובה התנועה החופשית המחושב עשוי להיות שלילי: עבור קיר שגובהו אינו שלילי, פירושו אי-מעבר ולא המשך פיסיקלי דרך הקרקע.

בתרגיל בית 2 נכתוב סקריפט שלם של קלט, חישוב ופלט ונגיש אותו ב־Moodle, בעזרת קובץ השלד `HW2_student_template.jl`. נקרא חמישה ערכים באמצעות `parse(Float64, readline())`, ונבדוק שהם סופיים ובתחומים המותרים; לאחר המרה מוצלחת אין צורך בבדיקות סוג נוספות. תנאי חיצוני יזהה גובה שלילי וידפיס רק הודעה על נחיתה לפני הקיר. אחרת, תנאים מקוננים יקבעו את המצב האנכי ואת תוצאת המפגש עם הקיר, ויודפסו שלוש שורות תוצאה. רק בענף שבו הגובה אינו שלילי נדרשים המשתנים vertical_state ו־clears. בפגיעה בדיוק בקצה העליון נקבע clears = true, עם הודעת פלט נפרדת. נשווה את התוצאות לטבלת ששת המקרים שבמטלה: גבהים בקירוב ומחרוזות בדיוק. אין צורך ב־CodeRunner, במנגנון בדיקות מובנה, בהגדרת פונקציות או בלולאות. אפשר לעבור את הקיר גם בירידה, ולכן החלטת המעבר וסיווג התנועה הן החלטות נפרדות.

2.6 בונוס לבחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

הקריאה העצמאית מפתחת מספרים מרוכבים, גודל, פאזה, צמוד וקשר אוילר לפני השימוש ב-cis. נבחר משרעות שיא ואת מוסכמת הזמן $\exp(+i\omega t)$, נקבע את פאזת המתח לאפס, נבנה $Z = |Z|\exp(i\phi_Z)$

ונחשב $I = V/Z$. הזרם המדיד הוא החלק הממשי של $I\exp(i\omega t)$; המספר המרוכב הוא ייצוג ולא זרם נמדד נוסף.

נעקוב אחר דוגמאות Unitful, נוודא שלמתח חלקי התנגדות יש יחידות זרם ונבדוק נגד בעל פאזה אפס לפני מקרה של רבע מחזור. נגיש קטע המציב זרם מרוכב באמפר ונריץ את בדיקות היחידות השקולות והקלט הפסול. נסביר מדוע פאזה חיובית של העכבה נותנת פאזה שלילית של הזרם. המודל לינארי, בעל תדירות אחת ובמצב מתמיד; מעברי מיתוג ורכיבים לא-לינאריים אינם מתוארים בו.

2.7 להעמקה: החזרה פנימית מלאה

נשתמש במתכון המסופק לחוק סנל $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, עם מקדמי שבירה חיוביים וזוויות הנמדדות מהנורמל לממשק. עבור $n_1 > n_2$, זווית פגיעה הגדולה מהזווית הקריטית $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ גורמת להחזרה פנימית מלאה. נסווג דוגמאות מתחת לסף, על הסף ומעליו לפני חישוב סינוס הפוך; הפעלת asin על מספר גדול מאחת ללא בדיקה אינה חישוב פיסיקלי תקין.

נשרטט החזרות אידיאליות חוזרות בסיב ישר ונשנה את זווית הכניסה. נרשום אילו בחירות נשארות מונחות בסיב ונסביר מהו הנורמל בכל ממשק. לולאת עקיבה מסופקת, אם נשתמש בה, היא הצצה לבחירה ולא חומר חובה בשבוע 2. אופני גל, נפיצה, הפסדי כיפוף ובליעה דורשים פיסיקה נוספת. החקירה נפרדת מבונוס הפאזורים, אינה נבחנת ואינה תנאי להמשך.



3. לולאות, וקטורים ותנועה נדגמת

יישום: קירור עד לסף

3.1 תזכורת קצרה

אנו מאתחלים מצב, בודקים תנאי while, מעדכנים את המצב ומנמקים עצירה. וקטורים הם בעלי אינדוקס המתחיל ב-1; נשתמש ב-end, length, eachindex ו-push!. עבור mean ו-std נטען את Statistics.

3.2 בעיית התרגול המונחית (עד 20 דקות)

קירור נדגם

נמודל גוף שהפרש הטמפרטורה שלו מסביבה קבועה מוכפל ב-0.9 בכל דקה. באופן כללי $T_{n+1} = T_{\text{room}} + 0.9(T_n - T_{\text{room}})$. בדוגמה נבחר $T_{\text{room}} = 0°\text{C}$, ולכן $T_{n+1} = 0.9T_n$. אלה דגימות מדויקות של קירור ניוטון בקצב $-\log(0.9)$ לדקה. המודל מניח טמפרטורה אחידה בגוף ואיבוד חום לינארי בקירוב; הכפלת טמפרטורת צלזיוס שרירותית ב-0.9 ללא קביעת הסביבה מטעה פיסיקלית. נחפש את הדגימה הראשונה על הסף או מתחתיו; שוויון נחשב הגעה.

```
let temperature = 100.0   # C
threshold = 81.0          # C
minute = 0
while temperature > threshold
    temperature = 0.9 * temperature
    minute = minute + 1
end
println((minute, temperature))
end
```

```
(2, 81.0)
```

התנאי המחמיר $>$ חשוב: בשוויון כבר הגענו לסף. סביבת let המסופקת הופכת את העדכונים הסקלריים למקומיים גם בסקריפט וגם במחברת. ללא עדכון הטמפרטורה הלולאה לא תיעצר.

3.3 מעקב ועבודה נתמכת

נעקוב אחרי $(0, 100)$, אחר כך $(1, 90)$ ולבסוף $(2, 81)$. לאחר מכן נתחיל את תרגיל הבית: נשמור מסלול ממרפסת ונשווה שני צעדי זמן. התרגיל הוא קטע קוד כי הגדרת פונקציות מתחילה בשבוע 5.

3.4 תרגול: זמן הדגימה הראשון של סף קירור

נשתמש במודל הקירור של ניוטון, $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$, עבור גוף שהטמפרטורה בתוכו אחידה בקירוב וסביבתו קבועה. הקצב $k > 0$ ביחידות שנייה הפוכה; הפרשי טמפרטורה נמדדים בקלווין או במעלות צלזיוס. נניח שקצב איבוד החום יחסי בקירוב להפרש הטמפרטורות, ולא נטען שהמודל מתאר התאדות או השפעות קרינה גדולות.

מחברת התרגול מספקת את העדכון הפיסיקלי. נזהה את האתחול, התנאי, העדכון והמונה, ונשתמש בלולאת while למציאת הדגימה הראשונה על הסף או מתחתיו. שוויון נחשב הגעה לסף. נחזה מה קורה אם הדגימה ההתחלתית כבר מתאימה, ומדוע קירור מונוטוני מלמעלה אינו מגיע לסף הנמוך מטמפרטורת החדר. לאחר דיון של עשרים דקות נתחיל את מטלת המרפסת.

3.5 מטלת החובה: זריקה ממרפסת

נרחיב את דוגמת הקליע הנדגם לגובה, מהירות, זווית וצעד זמן חיובי שסופקו כקלט. נשמור על $+y$ כלפי מעלה ונקדם את המצב הישן בשיטת אוילר המפורשת. נשמור היסטוריות תואמות של זמן, מיקום ושני רכיבי המהירות, לרבות המצב ההתחלתי והדגימה הראשונה שבה $y \le 0$.

נעבוד בארבעה שלבים. תחילה נשרטט מסלול צפוי, נקבע יחידות וסימנים ונחשב זמן נחיתה אנליטי להשוואה. לאחר מכן נבנה את הווקטורים ואת הלולאה ונבדוק ידנית את העדכון הראשון. נוודא שכל הווקטורים באותו אורך, שהזמן מתקדם בצעד שנקבע, שהמהירות האופקית קבועה ושהמהירות האנכית קטנה ב-$g\Delta t$. לבסוף נחזור עם חצי צעד ונציג בטבלה את זמני וטווחי הנחיתה הנדגמים לצד הערכים האנליטיים.

בדוח נבחין בין דגימת חציית קרקע לבין פגיעה מדויקת או פגיעה שחושבה באינטרפולציה. לא נאפס את הגובה השלילי האחרון ולא נחליף בשקט את התוצאה הנומרית באנליטית. נפעל לפי מוסכמת המצב ההתחלתי בדף המטלה, לרבות שיגור כלפי מעלה מהקרקע; התנאי `while y[end] > 0` לבדו אינו מטפל בכל תנאי התחלה. דף המטלה מפרט את קטע החישוב, את הבדיקות הגלויות ואת תוצרי המסלול ובדיקת צעד הזמן. הגדרת פונקציות נשארת חומר של שבוע 5.

3.6 בונוס לבחירה: הילוך מקרי שניתן לשחזר

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

נקרא את המבוא המסופק למחוללים פסאודו-אקראיים ונבנה הילוך דו-ממדי על סריג. כל צעד הוא יחידה אחת בדיוק צפונה, דרומה, מזרחה או מערבה. עבור n צעדים נשמור $n+1$ איברים בכל וקטור, משום שגם הראשית היא דגימה. המחולל המסופק מאפשר לשחזר את המסלול לצורך בדיקה; הוא אינו הופך את ההילוך לחוק פיסיקלי דטרמיניסטי.

תחילה נעקוב ידנית אחר כמה כיוונים נתונים. לאחר מכן נכתוב את הלולאה והענפים, נריץ את הדוגמאות בעלות הזרע הקבוע ונבדוק ראשית, אורכים, קואורדינטות שלמות והעתקי יחידה בכיווני הצירים. נשתמש במחולל שהועבר לקטע ולא נאפס זרע גלובלי בכל צעד. האנלוגיה הפיסיקלית היא רצף אידיאלי של העתקים בלתי תלויים; לתנועה מולקולרית אמיתית יש סקלות זמן ואורך ומתאמים שהמודל הפשוט משמיט.

3.7 להעמקה: מהילוך יחיד לדיפוזיה

מסלול יחיד יכול לחזור לעבר הראשית. דיפוזיה היא טענה על צבר: עבור צעדי יחידה בלתי תלויים וחסרי הטיה, ממוצע ריבוע ההעתק מקיים $\langle r_n^2 \rangle = n$ ביחידות הסריג, משום שאיברי המכפלה מתאפסים בממוצע. אם משך צעד הוא τ ואורכו ℓ, מקדם הדיפוזיה הדו-ממדי המתאים הוא $D = \ell^2/(4\tau)$.

בעזרת מתכון מסופק נשווה צבר קטן לצבר גדול יותר, נשרטט ממוצע ריבוע העתק מול מספר הצעד ונבחן תנודות סביב הישר הצפוי. נסביר מדוע ריבוע ההעתק הממוצע הוא גודל אחר, העשוי להישאר קרוב לאפס. נציין לצד הגרף את הגדרת המחולל ואת גודל הצבר. החקירה היא רשות ואינה נבחנת; הכלים המסופקים לעבודה עם צבר אינם תנאי לחומר החובה.